

Elektromagnetische inductie

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Komt er spanning?

Schrijf ja of nee.

1. Inductiespanning?

- a) een magneet stilhouden in een spoel _____
- b) een magneet uit een spoel trekken _____
- c) een spoel in een veld groter maken _____

2. Inductiespanning?

- a) een spoel in een homogeen veld laten liggen _____
- b) een spoel in een veld ronddraaien _____
- c) de stroom in een naburige spoel opdrijven _____

2 Rekenen met de flux

Reken uit. De flux is B maal het oppervlak, loodrecht gemeten.

3. $B = 0,5 \text{ T}$ en het oppervlak is $0,2 \text{ m}^2$. Hoe groot is de flux? _____
4. De flux gaat in $0,4 \text{ s}$ van $0,8 \text{ Wb}$ naar 0 Wb in één lus. Hoe groot is de inductiespanning?

5. Diezelfde fluxverandering in een spoel van 50 wikkelingen. Hoe groot is de spanning nu?

3 Begrippen

Antwoord kort.

6. Hoe heet dat?
 - a) de zin van de inductiestroom werkt de verandering tegen

 - b) de kringstromen in een massief stuk metaal _____
7. Welk toestel?
 - a) zet beweging om in elektrische energie _____
 - b) verandert de spanning van wisselspanning _____

4 Waar of niet waar

Kruis aan.

8. Een inductiespanning ontstaat alleen bij een veränderende flux.
☐ waar ☐ niet waar
9. Hoe sneller de verandering, hoe groter de inductiespanning.
☐ waar ☐ niet waar
10. Een transformator werkt ook op gelijkspanning.
☐ waar ☐ niet waar
11. De wet van Lenz volgt uit het behoud van energie.
☐ waar ☐ niet waar
-

5 De transformator

Reken uit met $U_1/U_2 = N_1/N_2$.

12. 230 V primair, 1150 wikkelingen primair, 60 wikkelingen secundair. Welke spanning secundair? _____
13. Hoeveel wikkelingen secundair heb je nodig om van 230 V naar 46 V te gaan, met 1000 primair? _____

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

14. Een magneet die je in een koperen buis laat vallen, zakt heel langzaam. Leg uit.

15. Waarom zou een inductiestroom die de verandering versterkt in plaats van tegenwerkt onmogelijk zijn?

16. Leg uit waarom een inductiekookplaat een pan verwarmt maar de plaat zelf nauwelijks.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Komt er spanning?

- 1** a) nee · b) ja · c) ja
2 a) nee · b) ja · c) ja

2. Rekenen met de flux

- 3** 0,1 Wb, want $0,5 \cdot 0,2$.
4 2 V, want 0,8 gedeeld door 0,4.
5 100 V, want je vermenigvuldigt met het aantal wikkelingen.

3. Begrippen

- 6** a) de wet van Lenz · b) wervelstromen
7 a) een generator · b) een transformator

4. Waar of niet waar

- 8** waar
9 waar
10 niet waar
11 waar

5. De transformator

- 12** 12 V, want 230 gedeeld door (1150/60).
13 200 wikkelingen, want de verhouding is 5.

6. Uitleggen

- 14** De vallende magneet verandert de flux door de buis, dus ontstaan er wervelstromen. Volgens de wet van Lenz werken die de beweging tegen, en dus remmen ze de magneet af.
15 Dan zou de verandering zichzelf versterken en zou er energie uit het niets blijven komen. Dat botst met het behoud van energie, en daarom draait de inductiestroom altijd de andere kant op.
16 De spoel onder de plaat maakt een snel wisselend magnetisch veld. In de metalen bodem van de pan wekt dat wervelstromen op, en die verwarmen juist die bodem; het glas van de plaat geleidt geen stroom en blijft dus koel.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
